

C. F. Gauss
Handschriftlicher Nachlass
Lösung der Kongruenz $x^m - 1 \equiv 0$
Deutsche Übersetzung der lateinischen Quelle, Druckseiten 199–211

Handschriftlicher Nachlass

Lösung der Kongruenz $x^m - 1 \equiv 0$
Analyse der Reste. Sechstes Kapitel. Erster Teil.

237.

In Kapitel III haben wir gezeigt, dass die Kongruenz $x^n \equiv 1$, wenn als Modul eine Primzahl p genommen wird, μ Wurzeln besitzt, sobald μ das grösste gemeinsame Mass von n und $p - 1$ ist, und dass diese Wurzeln mit den Wurzeln der Kongruenz $x^\mu \equiv 1$ vollständig übereinstimmen. Es genügt daher, den Fall zu betrachten, in dem n ein Teiler von $p - 1$ ist. Dass ferner nicht nur die Lösung der Kongruenz $x^n - 1 \equiv 0$, sondern auch die jeder anderen Kongruenz bei beliebigen Moduln aus der Lösung für Primzahlmoduln hergeleitet werden kann, ist an verschiedenen Stellen bereits gezeigt worden und wird unten in Kapitel VIII ausführlicher dargestellt werden.

238.

Aber auch hierbei muss man nicht stehen bleiben. Denn im selben Kapitel III haben wir dargelegt, dass die Lösung der Kongruenz $x^n \equiv 1$ von der Auflösung ähnlicher Kongruenzen $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ usw. abhängt, wobei a , b usw. Primzahlen oder Potenzen von Primzahlen sind und n ihr Produkt ist. Sind nämlich A , B usw. beliebige Wurzeln der jeweiligen Kongruenzen $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ usw., so ist das Produkt $AB \dots$ eine der Wurzeln der Kongruenz $x^n \equiv 1$. Unsere Untersuchungen werden daher auf die Lösung der Kongruenz $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ beschränkt, wenn p eine Primzahl ist, n eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist und zugleich ein Teiler von $p - 1$.

239.

Weiter folgt aus Kapitel III, dass es unter den Wurzeln der Kongruenz $x^n \equiv 1$ stets einige gibt, durch deren Potenzen alle übrigen dargestellt werden können. Bezeichnet also r eine solche Wurzel (oben nannten wir sie *primitiv*, wenn $n = p - 1$; diesen Ausdruck behalten wir hier, wenn auch in weiterem Sinn, bei), so sind alle Wurzeln der vorgeschlagenen Kongruenz

$$1, \quad r, \quad rr, \quad r^3, \quad \dots, \quad r^{n-1}.$$

Solche Wurzeln sind daher mit besonderer Sorgfalt zu untersuchen, weil nach ihrer Auffindung die übrigen von selbst offenliegen. Der Kürze halber bezeichnen wir jede Potenz von r durch

den in Klammern eingeschlossenen Exponenten, so dass (0) die Einheit bezeichnet, (1) eine beliebige primitive Wurzel der Kongruenz $x^n \equiv 1$, (2) das Quadrat von (1) usw. Die Reihe (0), (1), (2), (3), ..., $(n-1)$ umfasst also alle Wurzeln. Ferner steht fest, dass (k) immer eine solche primitive Wurzel ist, sooft k zu n teilerfremd ist; das heisst in unserem Fall, wo n die Potenz t^ν einer Primzahl t ist, sooft t selbst k nicht teilt. Die Zeichen (1), (2) usw. sind an sich offenbar unbestimmt; sobald aber (1) ein bestimmter Wert beigelegt ist, sind alle übrigen bestimmt.

240.

Da wir die primitiven Wurzeln vor den übrigen untersuchen wollen, müssen diese zuerst von den anderen getrennt werden. Das geschieht, indem man aus der Reihe (0), (1), (2) ... $(n-1)$ alle Glieder (k) verwirft, bei denen k durch t teilbar ist; ist aber n eine Primzahl, also $\nu = 1$, so wird nur das einzige Glied (0) gestrichen. Bevor wir zur Untersuchung der verbleibenden Wurzeln fortschreiten, ermahnen wir den Leser ausdrücklich, sich einige Beispiele zu bilden, damit alles, was ohne diese vielleicht zu allgemein gesagt erscheinen könnte, im Konkreten angeschaut werden kann. Wir fügen ein Beispiel bei; dennoch wird es nicht überflüssig sein, andere aus eigener Kraft auszuarbeiten.

Sei $p = 29$, $n = 7$. Die sieben Wurzeln der Kongruenz $x^7 \equiv 1 \pmod{29}$ sind 1, 7, 16, 20, 23, 24, 25. Da n eine Primzahl ist, sind alle diese Wurzeln ausser 1 primitiv. Setzt man also $7 = (1)$, so bedeuten die Zeichen:

$$\begin{array}{cccccc} (0) & (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) \\ 1 & 7 & 20 & 24 & 23 & 16 & 25. \end{array}$$

Der Leser wird sich im übrigen erinnern, dass die Zeichen (n) und (0) , $(n+1)$ und (1) usw., und allgemein (a) und (b) , gleichwertig sind, sooft $a \equiv b \pmod{n}$.

241.

Für unseren Zweck ist aber noch auf andere Weise vorzugehen. Wir behalten nur diejenigen Glieder (k) bei, bei denen k nicht durch t teilbar ist; ihre Anzahl ist $\frac{t-1}{t} n = \lambda$. Alle diese Zahlen, oder ihnen modulo n kongruente Zahlen, können durch die aufeinanderfolgenden Potenzen irgendeiner Zahl dargestellt werden. Diese sei ρ . Daher werden alle primitiven Wurzeln der Kongruenz $x^n \equiv 1$ so bezeichnet:

$$(1), \quad (\rho), \quad (\rho^2), \quad (\rho^3), \quad \dots, \quad (\rho^{\lambda-1}).$$

Durch dieses Kunstmittel erreichen wir, dass alle nicht primitiven Wurzeln vollständig ausgeschlossen werden; die Gründe und Vorteile davon werden unten deutlicher erkannt werden. In unserem Beispiel können wir $\rho = 3$ setzen, und die primitiven Wurzeln der Kongruenz $x^7 \equiv 1$ werden so geordnet:

$$\begin{array}{cccccc} (1) & (3) & (3^2) & (3^3) & (3^4) & (3^5) \\ \text{also } (1) & (3) & (2) & (6) & (4) & (5) \\ 7 & 24 & 20 & 25 & 23 & 16. \end{array}$$

242.

Damit der Leser weiss, wohin die folgenden Untersuchungen zielen, ist es nützlich, den Satz anzugeben, dessen Beweis und Erläuterung wir uns vornehmen.

Wenn die Zahl λ , die gleich $t^{\nu-1}(t-1)$ ist, die verschiedenen Primfaktoren a, b, c, d usw. besitzt und $\lambda = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ ist, dann hängt die Auflösung der Kongruenz $x^n - 1 \equiv 0$ von der Auflösung von $\alpha + \beta + \dots$ niedrigeren Kongruenzen ab, von denen α den Grad a , β den Grad b , γ den Grad c usw. haben.

So hängt in unserem Beispiel die Auflösung der Kongruenz $x^7 \equiv 1$ von einer Kongruenz zweiten Grades und von einer anderen dritten Grades ab; im allgemeinen erkennt man, dass der Grad dieser Kongruenzen niemals vom Modul p abhängt. Um aber zum Beweis dieses Satzes zu gelangen, müssen zuvor einige Sätze über den Zusammenhang zwischen Kongruenzen und ihren Wurzeln vorangestellt werden, obwohl diese Untersuchungen eigentlich in Kapitel VIII weiterzuverfolgen sind.

243.

SATZ. Ist die Kongruenz

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0 \pmod{\text{Primzahl}}$$

so beschaffen, dass nach Bildung des Produkts aus den m Faktoren $x-r, x-r', x-r'', x-r''' \dots$, das gleich $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots + n$ sei, modulo p gilt $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c$ usw., dann sind die Grössen $r, r', r'' \dots$ Wurzeln der vorgeschlagenen Kongruenz, und andere hat sie nicht.

Beweis. I. Man hat stets

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots \pmod{p}.$$

Der rechte Ausdruck wird gleich 0, wenn man $x = r, x = r', x = r''$ usw. setzt; daher wird für diese Werte von x auch der linke Ausdruck $\equiv 0 \pmod{p}$. Damit ist der erste Teil bewiesen.

II. Wenn aber noch ein weiterer Wert ϱ , der keinem der Werte r, r' usw. kongruent ist, der vorgeschlagenen Kongruenz genügt, so wäre

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \varrho^m + A\varrho^{m-1} + B\varrho^{m-2} + \dots \\ &\equiv \varrho^m + a\varrho^{m-1} + b\varrho^{m-2} + \dots \\ &\equiv (\varrho - r)(\varrho - r')(\varrho - r'')(\varrho - r''') \dots \end{aligned}$$

Da aber keiner der Faktoren $\varrho - r, \varrho - r', \varrho - r''$ usw. $\equiv 0$ ist, ist es wegen der Primalität von p widersinnig, dass ihr Produkt $\equiv 0$ werde. Folglich gibt es ausser r, r' usw. keine weiteren Wurzeln. Damit ist der zweite Teil bewiesen.

244.

AUFGABE. Es seien $r, r', r'' \dots$ unbekannte Grössen, deren Anzahl m sei, deren Summe α , deren Quadratsumme β , deren Kubensumme γ usw. und deren Summe der m -ten Potenzen

μ sei. Gegeben seien nicht diese Zahlen selbst, deren Anzahl ebenfalls m ist, sondern andere Zahlen α', β', γ' usw., die ihnen einzeln modulo einer Primzahl $p > m$ kongruent sind. Zu finden ist die Kongruenz m -ten Grades, deren Wurzeln r, r', r'' usw. sind.

Lösung. Man betrachte r, r', r'' usw. als Wurzeln einer Gleichung

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots = 0$$

und bestimme deren Koeffizienten A, B, C usw. nach der bekannten Methode, wobei man nur Kongruenz an die Stelle der Gleichheit setzt, also

$$\begin{aligned} -A &\equiv \alpha', \\ -2B &\equiv \beta' + A\alpha', \\ -3C &\equiv \gamma' + A\beta' + B\alpha', \\ -4D &\equiv \delta' + A\gamma' + B\beta' + C\alpha', \\ &\text{usw.} \\ -mN &\equiv \mu' + A\lambda' + \text{usw.} \end{aligned}$$

Diese Koeffizienten können nicht unbestimmt sein, weil alle Zahlen $1, 2, 3 \dots m$ kleiner als p sind. Ich behaupte, dass

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0$$

die gesuchte Kongruenz ist.

Beweis. Die Gleichung, deren Wurzeln r, r', r'', r''' usw. sind, sei

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} -a &= \alpha, \\ -2b &= \beta + a\alpha, \\ -3c &= \gamma + a\beta + b\alpha, \\ -4d &= \delta + a\gamma + b\beta + c\alpha, \\ &\text{usw.} \end{aligned}$$

Daraus ist jedem klar, dass

$$a \equiv A, \quad b \equiv B, \quad c \equiv C \quad \text{usw.} \quad (\text{mod } p)$$

gilt. Daher sind nach dem vorhergehenden Paragraphen die Zahlen r, r', r'' usw., die Wurzeln der Gleichung

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0$$

sind, zugleich Wurzeln der Kongruenz

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv 0. \quad \text{Q. E. D.}$$

Beispiele überlassen wir den Lesern.

245.

Wir kehren zu unserem Vorhaben zurück. Unter Beibehaltung der Bezeichnungen aus §§242 und den vorhergehenden Paragraphen gehen wir daran zu zeigen: Wenn λ ein Produkt beliebiger Faktoren efg usw. ist, können die primitiven Wurzeln der Kongruenz $x^n \equiv 1$, deren Anzahl λ ist, so in e Klassen zerlegt werden, dass die Summen der in dieselbe Klasse aufgenommenen Wurzeln durch eine Kongruenz e -ten Grades gegeben werden. Sind diese als bekannt vorausgesetzt, so kann jede Klasse in f Ordnungen unterteilt werden, so dass die Summen der Glieder jeder Ordnung durch eine Kongruenz f -ten Grades gegeben werden; diese Ordnungen können wiederum unterteilt werden, und so weiter, bis man zu den einzelnen Wurzeln gelangt.

246.

Definition. Den Komplex aller Glieder, die in einer Form $(\rho^{ke+\alpha})$ (§241) enthalten sind, nennen wir eine *vollständige Periode* oder einfach *Periode*. Dabei bezeichnet e irgendeinen Teiler der Zahl λ , α irgendeine gegebene Zahl und k alle ganzen Zahlen von 0 bis $\frac{\lambda}{e} - 1$. Der Kürze halber bezeichnen wir eine solche Periode durch $(e * \alpha)$. In unserem Beispiel bilden also die Glieder

$$\begin{array}{ll} (1), (2), (4) & \text{die Perioden } (2 * 0), \\ (3), (6), (5) & (2 * 1), \\ \text{diese aber } (1), (6) & \text{die Perioden } (3 * 0), \\ (3), (4) & (3 * 1), \\ (2), (5) & (3 * 2). \end{array}$$

Wenn nun alle Glieder auf irgendeine Weise in Perioden verteilt und die einzelnen Perioden wiederum in kleinere Perioden usw. verteilt werden, sagen wir, dass das erreicht ist, was im vorigen Paragraphen versprochen wurde.

Bevor wir diese Darstellung selbst beginnen, zeigen wir, dass der Bildung einer solchen Periode, obwohl sie in gewisser Weise von zwei willkürlichen Grössen r und ρ abhängt, dennoch nichts Schwankendes anhaftet: Wie auch immer diese Grössen gewählt werden, stets fallen dieselben Glieder in dieselbe Periode zusammen, sofern nur vorgeschrieben ist, wie viele Glieder die Periode enthalten soll.

Das Kriterium dafür, dass zwei Glieder A und B in derselben Periode sind, wird daraus entnommen, dass beide in einer solchen Form $(\rho^{ke+\alpha})$ enthalten sind, also dass

$$A \equiv r^{\rho^{ke+\alpha}}, \quad B \equiv r^{\rho^{le+\alpha}} \pmod{p}$$

ist. Hier ist r eine primitive Wurzel der Kongruenz $x^n \equiv 1 \pmod{p}$, während ρ eine primitive Wurzel der Kongruenz $x^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$ ist; siehe oben.

Zu beweisen ist, dass, wenn anstelle der Zahlen r , ρ andere gewählt werden, etwa s , σ , dann A und B in ähnlichen Formen $s^{\sigma^{ke+\theta}}$, $s^{\sigma^{le+\theta}}$ enthalten sind.

Sei $s^m \equiv r \pmod{p}$, $\sigma^\mu \equiv \rho \pmod{n}$ und $m \equiv \sigma^\zeta \pmod{n}$, was möglich ist, weil r und ρ primitive Wurzeln sind. Dabei ist m zu n und μ zu λ teilerfremd (Kap. III). Durch die entsprechenden Substitutionen erhalten wir

$$A \equiv s^{\sigma^{ke+\mu+\zeta}}, \quad B \equiv s^{\sigma^{le+\mu+\zeta}}. \quad \text{Q. E. D.}$$

247.

SATZ. Das Produkt zweier ähnlicher Perioden kann unabhängig von der Zahl p durch Addition ähnlicher Perioden und gegebener Zahlen zusammengesetzt werden.

Ähnliche Perioden nennen wir solche, die gleich viele Glieder enthalten, oder bei denen die Zahl e dieselbe ist.

Beispiel. Sei $n = 7$. Das Produkt der Perioden $(1) + (6)$ und $(2) + (5)$ ist, wegen $(a) \times (b) = (a + b)$, gleich $(3) + (6) + (8) + (11)$, besteht also aus den Perioden $(3) + (4)$ und $(1) + (6)$.

Beweis. Sei $\frac{\lambda}{e} = f$, und die gegebenen Perioden $(e * \alpha)$ und $(e * \delta)$, also die Summen, seien

$$\begin{aligned} (\rho^\alpha) + (\rho^{\alpha+e}) + (\rho^{\alpha+2e}) + \dots + (\rho^{\alpha+(f-1)e}) &= P, \\ (\rho^\delta) + (\rho^{\delta+e}) + (\rho^{\delta+2e}) + \dots + (\rho^{\delta+(f-1)e}) &= Q. \end{aligned}$$

Das Produkt PQ besteht aus f^2 Gliedern. Diese sind folgendermassen zu ordnen. Man bilde f Reihen, deren jede aus f Gliedern besteht. Die erste umfasst das Produkt von P mit (ρ^δ) , die zweite das Produkt $P(\rho^{\delta+e})$ usw. In der ersten Reihe nimmt den ersten Platz das aus dem Teil (ρ^α) entstehende Produkt ein, den zweiten das aus $(\rho^{\alpha+e})$, und so weiter. In der zweiten Reihe wird der erste Platz dem Produkt aus $(\rho^{\alpha+e})$ zugeteilt, der zweite dem Produkt aus $(\rho^{\alpha+2e})$ usw., der letzte schliesslich dem Produkt aus (ρ^α) . Die dritte beginnt mit dem Produkt aus $(\rho^{\alpha+2e})$, und so weiter; nach dem Produkt aus dem letzten Teil folgt das Produkt aus dem ersten und zweiten Teil usw. Bezeichnet man also die aufeinanderfolgenden Teile der Periode P durch $1, 2, 3, \dots, z$ und die der Periode Q durch I, II, III, $\dots, Z$, so bilden die Teile von PQ :

$$\begin{aligned} &1 \cdot \text{I} + 2 \cdot \text{I} + 3 \cdot \text{I} + 4 \cdot \text{I} + \dots + z \cdot \text{I}, \\ &2 \cdot \text{II} + 3 \cdot \text{II} + 4 \cdot \text{II} + \dots + 1 \cdot \text{II}, \\ &3 \cdot \text{III} + 4 \cdot \text{III} + \dots + 1 \cdot \text{III} + 2 \cdot \text{III}, \\ &\text{usw.} \end{aligned}$$

Nun werden alle Glieder, die in den einzelnen Reihen dieselbe Stelle einnehmen, in f Ordnungen zusammengefasst. Ich behaupte: Erstens, wenn irgendeines der Glieder $\equiv 1$ ist, dann sind auch alle übrigen derselben Ordnung $\equiv 1$; zweitens, jede Ordnung, in der kein Glied $\equiv 1$ ist, bildet eine Periode. Ist dies bewiesen, so ist der Satz offenbar erreicht.

Die allgemeine Form einer solchen Ordnung ist

$$(\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta), \quad (\rho^{\alpha+(k+1)e} + \rho^{\delta+e}), \quad (\rho^{\alpha+(k+2)e} + \rho^{\delta+2e}), \dots, (\rho^{\alpha+(k+f-1)e} + \rho^{\delta+(f-1)e}).$$

Denn anstelle von $\rho^{\alpha+(k-1)e}$ kann wegen $ef = \lambda$ und $\rho^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$ auch $\rho^{\alpha+(k+f-1)e}$ geschrieben werden, und ebenso bei den vorhergehenden. Setze man $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta \equiv \rho^\chi \pmod{n}$, was erlaubt ist, sofern nicht etwa $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta$ durch n teilbar ist.¹ Dann kann die Ordnung dargestellt werden als

$$(\rho^\chi), \quad (\rho^{\chi+e}), \quad (\rho^{\chi+2e}), \dots, (\rho^{\chi+(f-1)e}),$$

was offenbar die Periode $(e * \chi)$ ist. Wenn dagegen $\rho^{\alpha+ke} + \rho^\delta$ durch n teilbar ist, sind alle Glieder der Ordnung $\equiv (0)$, das heisst $\equiv 1$. Q. E. D.

¹Der Satz muss etwas anders ausgedrückt werden, wenn n allgemein eine Potenz einer Primzahl bezeichnet; wenn n aber eine Primzahl ist, ist nichts zu ändern.

Anmerkung. Dieser Beweis zeigt zugleich die leichteste Methode, das Produkt zu entwickeln. Eine andere werden wir unten geben; sie besitzt zwar diesen Vorzug nicht, ist aber wegen ihrer Einfachheit nicht geringzuschätzen.

248.

Alle kleineren Perioden, die eine grössere Periode bilden, nennen wir ein Periodensystem. So werden die Perioden

$$(ef * \alpha), \quad (ef * f + \alpha), \quad (ef * 2f + \alpha), \dots, (ef * (e - 1)f + \alpha),$$

aus denen die Periode $(f * \alpha)$ zusammengesetzt ist, mit diesem Namen bezeichnet. *Richtig geordnet* ist ein System, wenn die Zahlen nach dem Zeichen $*$, hier $\alpha, f + \alpha, 2f + \alpha$, in einer arithmetischen Reihe mit Differenz f fortschreiten. *Ähnlich* schliesslich sind Systeme, wenn sowohl die kleineren als auch die grösseren Perioden ähnlich sind.

SATZ. *Wenn die Perioden zweier ähnlicher richtig geordneter Systeme miteinander multipliziert werden, nämlich die erste mit der ersten, die zweite mit der zweiten, die dritte mit der dritten usw., kann die Summe aller Produkte aus Perioden, die der grösseren ähnlich sind, und aus gegebenen Zahlen zusammengesetzt werden.*

Beweis. Die Systeme seien

$$\begin{aligned} &(ef * \alpha), \quad (ef * \alpha + f), \quad (ef * \alpha + 2f), \quad \dots, \\ &(ef * \delta), \quad (ef * \delta + f), \quad (ef * \delta + 2f), \quad \dots \end{aligned}$$

Die Produkte aus den einzelnen Perioden des ersten Systems mit den entsprechenden Perioden des zweiten bestehen nach dem vorhergehenden Paragraphen aus ganzen Zahlen und ähnlichen Perioden. Eine geringe Aufmerksamkeit auf die Entstehung dieser Perioden zeigt: Wenn

$$(ef * \alpha) \times (ef * \delta)$$

aus einer ganzen Zahl N und den Perioden $(ef * A), (ef * B), (ef * C)$ usw. besteht, so bestehen die Produkte

$$\begin{aligned} &(ef * \alpha + f) \times (ef * \delta + f) \text{ aus } N \text{ und den Perioden } (ef * A + f), (ef * B + f), (ef * C + f) \text{ usw.,} \\ &(ef * \alpha + 2f) \times (ef * \delta + 2f) \text{ aus } N \text{ und den Perioden } (ef * A + 2f), (ef * B + 2f), (ef * C + 2f) \text{ usw.,} \end{aligned}$$

und allgemein

$$(ef * \alpha + \mu f) \times (ef * \delta + \mu f) \text{ aus } N \text{ und den Perioden } (ef * A + \mu f), (ef * B + \mu f), (ef * C + \mu f) \text{ usw.}$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die Summe aller Perioden

$$eN + (f * A) + (f * B) + (f * C) \text{ usw.} \quad \text{Q. E. D.}$$

ist. Auch dieser Beweis liefert eine Methode, jene Summe zu finden.

249.

Leicht lässt sich dieser Satz noch allgemeiner fassen. Wenn beliebig viele ähnliche richtig geordnete Systeme vorliegen und man die Produkte aus allen ersten Perioden, allen zweiten Perioden usw. bildet, dann besteht die Summe aller dieser Produkte aus Zahlen und grösseren Perioden. Werden alle diese Systeme gleich angenommen, so besteht die Summe beliebiger Potenzen aller Perioden aus Zahlen und Perioden, die der grösseren ähnlich sind. Nun wird klar, worauf dies abzielt. Sei $\lambda = efgh\dots$; man teile alle ersten Wurzeln in e Perioden A, A', A'' usw., jede von diesen wiederum in f Perioden B, B', B'' usw., jede von diesen in g Perioden C, C', C'' usw. Die Summe aller Perioden ist gegeben, nämlich $\equiv -1$. Nach dem soeben Gesagten sind aber auch gegeben:

$$\begin{aligned} &A^2 + (A')^2 + (A'')^2 + (A''')^2 + \text{usw.}, \\ &A^3 + (A')^3 + (A'')^3 + (A''')^3 + \text{usw.}, \\ &\text{usw.} \end{aligned}$$

Hieraus kann nach §244 eine Kongruenz e -ten Grades gefunden werden, deren Wurzeln A, A', A'' usw. sind. Sind diese nun als bekannt vorausgesetzt, so wird jede Periode in kleinere zerlegt,

$$\begin{aligned} A &\text{ in } B, B', B'', \dots \\ A' &\text{ in } B^{(n)}, B^{(n+1)}, B^{(n+2)}, \dots \\ &\text{usw.} \end{aligned}$$

Also ist $B + B' + B'' + \dots \equiv A$ gegeben. Es steht aber fest, dass

$$\begin{aligned} &B^2 + (B')^2 + (B'')^2 + \dots, \\ &B^3 + (B')^3 + (B'')^3 + \dots, \\ &\text{usw.} \end{aligned}$$

aus Einheiten und den Perioden A, A', A'' usw. bestimmt werden. Daher werden B, B', B'' usw. durch eine Kongruenz f -ten Grades gegeben, aus der sie gefunden werden können. Ebenso können die Perioden bestimmt werden, aus denen A', A'' usw. bestehen. Jeder wird hieraus sehen, dass in ganz gleicher Weise jede Periode in kleinere zerlegt werden kann, bis man zu den Wurzeln selbst gelangt.

250.

Bei der Anwendung dieser Regeln tritt aber eine Schwierigkeit auf, die beseitigt werden muss. Da nämlich jede Kongruenz mehrere Wurzeln besitzt, muss gesehen werden, welches Zeichen jeder einzelnen beizulegen ist, damit sie richtig voneinander unterschieden werden können. Da die Bezeichnung der Perioden von den Zahlen r und ρ abhängt, die beliebig angenommen werden können, muss auch der Bezeichnung notwendig etwas Willkürliches anhaften. Die Zahl ρ ist freilich schon zu Anfang festzulegen. Das Wesen unserer Methode besteht vor allem darin, dass wir aus grösseren Perioden kleinere herleiten. Dies kann aber ohne die richtige Ordnung der Perioden, die wir durch die Zeichen erreicht haben, nicht geschehen. Daher ist darauf hinzuwirken, dass alle Perioden, sobald sie gefunden sind, mit ihren Zeichen unterschieden werden.

Sei die Periode A durch $(e * \alpha)$ bezeichnet und in f Perioden B, C, D usw. zerlegt, die zu bezeichnen sind. Klar ist, dass jede in einer Form $(ef * ke + \alpha)$ enthalten ist; ich behaupte aber, dass für eine von ihnen, etwa B , die Zahl k beliebig angenommen und daraus die Einordnung der übrigen abgeleitet werden kann.

Sei R eine primitive Wurzel der Kongruenz $x^n \equiv 1$, und bestehe B aus den Gliedern $R^\mu + R^\nu +$ usw. Sei weiter $\frac{1}{\mu} \rho^{ke+\alpha} \equiv \frac{1}{\nu} \pmod{n}$. Da der Wert von r willkürlich ist, sofern nur A das Zeichen $(e * \alpha)$ erhält, was offenbar von selbst geschehen kann, setze man $r \equiv R^\nu \pmod{p}$. Dann ist das erste Glied von B gleich $r \rho^{ke+\alpha}$, und B kann durch $(ef * ke + \alpha)$ bezeichnet werden. Hätten wir statt des Gliedes R^μ das Glied R^ν betrachtet, so hätten wir einen anderen Wert von r erhalten; doch sieht man leicht, dass für jede Wurzel ρ die Wurzel $r \frac{\lambda}{ef}$ verschiedene Werte haben kann.

251.

Nun wollen wir sehen, wie aus der Bezeichnung einer einzigen Periode die übrigen durch ihre Zeichen unterschieden werden. Zu diesem Zweck muss eine andere Methode gesucht werden, um die übrigen Perioden zu finden; denn soweit die übrigen, wie A selbst, Wurzeln irgendeiner Kongruenz sind, ist unter ihnen keine Ordnung zu erkennen. Nehmen wir an, A sei durch $(ef * 0)$ bezeichnet. Aus dem Vorangehenden folgt dann, dass

$$\begin{aligned} A^2 & \text{ die Form hat } M + N(ef * 0) + O(ef * 1) + P(ef * 2) + \dots, \\ A^3 & \text{ die Form hat } M' + N'(ef * 0) + O'(ef * 1) + \dots, \\ & \text{usw.} \\ A^{ef-1} & \text{ die Form hat } M^* + N^*(ef * 0) + O^*(ef * 1) + \dots. \end{aligned}$$

Dazu kommt die Kongruenz

$$(ef * 0) + (ef * 1) + \dots + (ef * ef - 1) \equiv -1.$$

Man hat also $ef - 1$ lineare Kongruenzen und ebenso viele unbekannte Grössen, die daher durch Elimination bestimmt werden können.

Anmerkung. Es kann der Fall eintreten, dass die unbekannten Grössen durch Ausdrücke der Form $\frac{V}{Wp}$ gegeben werden. Wie dieser Schwierigkeit abzuhelpen ist, wird unten gezeigt werden. Hier wollen wir, da dieser Fall nur sehr selten eintreten kann, nicht dabei verweilen.

252.

Dies genügt im allgemeinen über die Lösung reiner Kongruenzen. Unten wird noch vieles über sie gesagt werden; insbesondere kann vieles aus der Lösung reiner Gleichungen hierher übertragen werden, was wir an seiner Stelle zu bemerken nicht versäumen werden. Wir fügen noch ein Beispiel hinzu, durch dessen Vergleich mit den Vorschriften alles für weniger Geübte klarer werden wird.

Sei $n = 31$, $p = 311$; gesucht sind also die Wurzeln der Kongruenz

$$x^{31} - 1 \equiv 0 \pmod{311}.$$

Zunächst ist eine primitive Wurzel der Kongruenz $y^{30} - 1 \equiv 0 \pmod{31}$ zu suchen; eine solche ist $y \equiv 3$. Setzen wir daher $\rho \equiv 3$ und zerlegen alle primitiven Wurzeln der vorgeschlagenen Kongruenz zuerst in fünf Perioden, nämlich

$$\begin{aligned}(5 * 0) &= (1) + (26) + (25) + (30) + (5) + (6), \\(5 * 1) &= (3) + (16) + (13) + (28) + (15) + (18), \\(5 * 2) &= (9) + (17) + (8) + (22) + (14) + (23), \\(5 * 3) &= (27) + (20) + (24) + (4) + (11) + (7), \\(5 * 4) &= (19) + (29) + (10) + (12) + (2) + (21).\end{aligned}$$

Durch die erforderlichen Rechnungen findet man: die Summe der Perioden ist $\equiv -1$, die Quadratsumme $\equiv 25$, die Kubensumme $\equiv 26$, die Biquadratsumme $\equiv 249$, die Summe der fünften Potenzen $\equiv 564$. Daher sind die Perioden Wurzeln der Kongruenz

$$x^5 + x^4 - 12x^3 - 21x^2 + x + 5 \equiv 0.$$

Ferner findet man

$$\begin{aligned}(5 * 0)^2 &\equiv 6 + 2(5 * 0) + 2(5 * 3) + (5 * 4), \\(5 * 0)^3 &\equiv 12 + 15(5 * 0) + 4(5 * 1) + 3(5 * 2) + 6(5 * 3) + 6(5 * 4), \\(5 * 0)^4 &\equiv 90 + 60(5 * 0) + 28(5 * 1) + 26(5 * 2) + 49(5 * 3) + 38(5 * 4),\end{aligned}$$

und daraus durch Elimination

$$\begin{aligned}5(5 * 1) &\equiv 3(5 * 0)^4 - (5 * 0)^3 - 33(5 * 0)^2 - 24(5 * 0) + 15, \\5(5 * 2) &\equiv -2(5 * 0)^4 - (5 * 0)^3 + 22(5 * 0)^2 + 31(5 * 0), \\5(5 * 3) &\equiv (5 * 0)^4 - 2(5 * 0)^3, \\5(5 * 4) &\equiv -2(5 * 0)^4 + 4(5 * 0)^3.\end{aligned}$$

Eine Wurzel der gefundenen Kongruenz ist 17; setzt man daher $(5 * 0) \equiv 17$, so wird $(5 * 1) \equiv 183$, $(5 * 2) \equiv 263$, $(5 * 3) \equiv 91$, $(5 * 4) \equiv 67$.

Nun werden die gefundenen Perioden jeweils in Dreiergruppen zerlegt, nämlich

$$\begin{aligned}(5 * 0) &\text{ in } (15 * 0), (15 * 5), (15 * 10) \text{ oder in } (1) + (30), (26) + (5), (25) + (6), \\(5 * 1) &\text{ in } (15 * 1), (15 * 6), (15 * 11) \text{ oder in } (3) + (28), (16) + (15), (13) + (18), \\&\text{ usw. usw.}\end{aligned}$$

Man setze die Perioden, in welche zerlegt sind,

$$\begin{aligned}(5 * 0) &\text{ als Wurzeln der Kongruenz } x^3 + Ax^2 + Bx + C \equiv 0, \\(5 * 1) &\quad x^3 + A'x^2 + B'x + C' \equiv 0, \\(5 * 2) &\quad x^3 + A''x^2 + B''x + C'' \equiv 0, \\&\text{ usw.}\end{aligned}$$

dann ist

$$\begin{aligned}A &\equiv -(5 * 0), & B &\equiv (5 * 0) + (5 * 3), & C &\equiv -2 - (5 * 4), \\A' &\equiv -(5 * 1), & B' &\equiv (5 * 1) + (5 * 4), & C' &\equiv -2 - (5 * 0), \\&\text{ usw.} & & \text{ usw.} & & \text{ usw.}\end{aligned}$$

Daher

$(15 * 0), (15 * 5), (15 * 10)$ sind Wurzeln der Kongruenz $x^3 - 17x^2 + 108x - 60 \equiv 0$,
 $(15 * 1), (15 * 6), (15 * 11),$
 $(15 * 2), (15 * 7), (15 * 12),$
 $(15 * 3), (15 * 8), (15 * 13),$
 $(15 * 4), (15 * 9), (15 * 14).$

Hierbei hat man

$$\begin{aligned}(15 * 0)^3 - 3(15 * 0) &\equiv (15 * 1), \\ (15 * 1)^3 - 3(15 * 1) &\equiv (15 * 2), \\ &\text{usw.}\end{aligned}$$

Wenn also eine Wurzel der ersten Kongruenz, nämlich 10, als $(15 * 0)$ gesetzt wird, erhält man

$$\begin{aligned}(15 * 0) &\equiv 10, & (15 * 5) &\equiv , & (15 * 10) &\equiv , \\ (15 * 1) &\equiv 37, & (15 * 6) &\equiv , & (15 * 11) &\equiv , \\ (15 * 2) &\equiv -151, & (15 * 7) &\equiv , & (15 * 12) &\equiv , \\ (15 * 3) &\equiv -39, & (15 * 8) &\equiv , & (15 * 13) &\equiv , \\ (15 * 4) &\equiv -112, & (15 * 9) &\equiv , & (15 * 14) &\equiv .\end{aligned}$$

Nimmt man endlich die die einzelnen Perioden bildenden Glieder, so sind

$$\begin{aligned}(1), (30) \quad &\text{Wurzeln der Kongruenz } x^2 - (15 * 0)x + 1 \equiv 0, \\ (3), (28) \quad &x^2 - (15 * 1)x + 1 \equiv 0, \\ &\text{usw.}\end{aligned}$$

Die Wurzeln der ersten Kongruenz sind 126 und 195; diese sind daher primitive Wurzeln der Kongruenz $x^{31} \equiv 1$, und aus ihnen können die übrigen ohne Schwierigkeit hergeleitet werden.